Réponses — évaluations de calcul 01 à 10

Livret du professeur : les réponses attendues, question par question

Réservé au professeur · à ne pas distribuer avec les fiches

CORRIGÉ — Calcul 01 — Priorités opératoires et nombres relatifs

A — Calcul mental

1. 81
2. 36
3. 36
4. 48
5. 84
6. 82
7. 27
8. 56
9. 125
10. 72
11. 127
12. 49

B — Additions et soustractions de relatifs

13. -20
14. -7
15. -18
16. -4
17. -21
18. -8
19. -15
20. 5
21. 1
22. 24
23. -8
24. -28
25. 1
26. 21
27. -18
28. -16
29. -14
30. -23

C — Priorités opératoires

31. 138
32. -18
33. 0
34. 108
35. -40
36. 47
37. 5
38. 143
39. 196
40. 27
41. 96
42. 4
43. 4
44. 45

D — Tables et divisions

45. 5
46. 63
47. 32
48. 24
49. 35
50. 8
51. 9
52. 7
53. 6
54. 9
55. 2
56. 48

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

57. 27
58. 19
59. 3
60. 28
61. -5
62. 26
63. 82
64. 7
65. -12
66. -11
67. 5
68. 84
69. -4
70. -4
71. -13
72. -26
73. -17
74. -16
75. -24
76. -20
77. 44
78. -26
79. -27
80. 4
81. -18
82. 4
83. -15
84. 0
85. 32
86. -28

Défi

D1. -27
D2. -49

CORRIGÉ — Calcul 02 — Relatifs : produits, quotients, puissances

A — Calcul mental

1. 18
2. 2
3. 7
4. 9
5. 14
6. 24
7. 6
8. 30
9. 9
10. 9
11. 28
12. 72

B — Produits et quotients de relatifs

13. 8
14. 42
15. −8
16. −54
17. 36
18. −72
19. 9
20. 10
21. −36
22. −48
23. 21
24. −7
25. −4
26. 7
27. −2
28. 7
29. −4
30. −18

C — Priorités avec des relatifs

31. −37
32. 156
33. 136
34. 21
35. 94
36. −50
37. 6
38. 3
39. 113
40. −1
41. −25
42. −25
43. 1
44. −1
45. −64
46. −81

D — Révisions

47. 1
48. 40
49. −8
50. −30
51. −2
52. 24
53. 0
54. −24
55. −15
56. −16

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

57. 40
58. −48
59. −117
60. −8
61. −9
62. −1
63. 48
64. −6
65. −96
66. 9
67. −60
68. −16
69. 1
70. 54
71. 8
72. −1
73. −63
74. 91
75. −111
76. −27
77. −54
78. 58
79. −4
80. −84
81. 256
82. 9
83. −5
84. 32
85. −7
86. −6

Défi

D1. 120
D2. −17

CORRIGÉ — Calcul 03 — Nombres décimaux et calcul mental

A — Calcul mental

1. 19
2. 18
3. 9
4. 1100
5. 120
6. 128
7. 300
8. 680
9. 75
10. 87
11. 80
12. 560

B — Opérations sur les décimaux

13. 24
14. 7,42
15. 14,9
16. 1,5
17. 6,42
18. 13
19. 0,45
20. 0,5
21. 41
22. 15
23. 1,2
24. 30
25. 8
26. 0,9
27. 280
28. 640
29. 5
30. 540

C — Multiplier, diviser, arrondir, comparer

31. 60
32. 110
33. 0,6
34. 0,795
35. 0,279
36. 0,348
37. 0,0811
38. 184
39. 10,8
40. 3,5
41. 53,8
42. 42,68
43. =
44. >
45. >
46. >

D — Révisions

47. 42
48. −16
49. −30
50. 49
51. 24
52. −36
53. 13
54. −64
55. −23
56. 93
57. −35
58. 3

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

59. 0,9
60. =
61. 20
62. 7
63. 23,15
64. 3
65. 12,47
66. 20,91
67. >
68. 44,9
69. 15
70. =
71. 0,45
72. 22
73. >
74. 51,79
75. 7,74
76. 21,81
77. 0,3
78. 4,13
79. =
80. 8
81. 486
82. 30,36
83. 7,1
84. 0,02
85. 950
86. 0,08
87. 0,0271
88. 0,81

Défi

D1. 1000
D2. 10 000
D3. 1000

CORRIGÉ — Calcul 04 — Fractions (1) : simplifier, comparer, changer d'écriture

A — Calcul mental

1. 8
2. 3
3. 7
4. 23
5. 64
6. 32
7. 6
8. 56
9. 92
10. 118
11. 16
12. 84

B — Simplifier et compléter

13. $\frac{8}{11}$
14. $\frac{1}{11}$
15. $\frac{5}{6}$
16. $\frac{6}{7}$
17. $\frac{1}{12}$
18. $\frac{7}{9}$
19. $\frac{7}{3}$
20. $\frac{11}{9}$
21. $\frac{5}{4}$
22. $\frac{2}{5}$
23. 3
24. 4
25. 4
26. 2
27. 42
28. 4

C — Fraction d'un nombre, écritures décimale et en pourcentage

29. 28
30. 88
31. 2
32. 8
33. 6
34. 4
35. 0,375
36. 0,1
37. 1,86
38. 0,52
39. $\frac{2}{25}$
40. $\frac{11}{5}$
41. $\frac{1}{20}$
42. $\frac{12}{5}$
43. 0,8
44. 1,5
45. 35 %
46. 0,04

D — Révisions

47. 2
48. 27
49. 10
50. $>$
51. -81
52. 70
53. 35
54. $>$
55. 13
56. $<$
57. $<$
58. -40

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

59. 0,74
60. $\frac{1}{12}$
61. 4
62. 125 %
63. $\frac{8}{5}$
64. $\frac{3}{4}$
65. $\frac{5}{6}$
66. 1,5
67. 60
68. 80
69. 0,8
70. 5
71. 8 %
72. 5
73. 11
74. $\frac{1}{8}$
75. 5
76. $\frac{7}{20}$
77. $-\frac{13}{4}$
78. 200 %
79. 6

Défi

D1. $<$
D2. $<$
D3. $>$

CORRIGÉ — Calcul 05 — Fractions (2) : additions et soustractions

A — Calcul mental

1. 4
2. $\frac{2}{5}$
3. 14
4. $\frac{2}{3}$
5. $\frac{15}{2}$
6. 36
7. 32
8. 12
9. $\frac{2}{11}$
10. 27
11. $\frac{1}{5}$
12. $\frac{15}{8}$

B — Même dénominateur ou dénominateurs multiples

13. $-\frac{9}{8}$
14. $\frac{11}{5}$
15. $\frac{27}{7}$
16. $\frac{8}{11}$
17. $\frac{13}{4}$
18. $\frac{3}{11}$
19. $-\frac{1}{12}$
20. $\frac{3}{32}$
21. $\frac{5}{8}$
22. $\frac{31}{16}$
23. $-\frac{1}{3}$
24. $\frac{25}{32}$
25. $-\frac{5}{32}$
26. $\frac{1}{2}$
27. $\frac{4}{21}$

C — Dénominateurs quelconques, entiers et relatifs

28. $\frac{11}{24}$
29. $-\frac{1}{12}$
30. $\frac{3}{10}$
31. $\frac{13}{30}$
32. $-\frac{1}{18}$
33. $-\frac{7}{20}$
34. $-\frac{13}{24}$
35. $\frac{13}{10}$
36. $-\frac{40}{9}$
37. $\frac{22}{5}$
38. $-\frac{31}{8}$
39. $-\frac{7}{8}$
40. $-\frac{1}{24}$
41. $\frac{1}{20}$
42. $-\frac{1}{14}$
43. $\frac{19}{20}$

D — Révisions

44. 14
45. -8
46. 36
47. 25
48. 12
49. 9
50. 3
51. -3
52. -69
53. -9

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

54. $\frac{11}{10}$
55. $-\frac{17}{20}$
56. $-\frac{1}{6}$
57. $\frac{13}{20}$
58. $\frac{17}{24}$
59. $\frac{1}{2}$
60. $\frac{23}{9}$
61. $-\frac{11}{12}$
62. 0
63. $-\frac{9}{7}$
64. 3
65. $\frac{31}{12}$
66. $\frac{8}{7}$
67. $\frac{1}{3}$
68. $-\frac{7}{20}$
69. $\frac{5}{9}$
70. $\frac{13}{10}$
71. $-\frac{5}{12}$
72. $-\frac{9}{5}$
73. $-\frac{3}{14}$
74. $\frac{30}{7}$
75. $\frac{19}{12}$
76. $\frac{13}{8}$
77. $\frac{29}{24}$
78. $\frac{33}{20}$
79. $-\frac{5}{4}$
80. $-\frac{43}{9}$
81. $\frac{39}{10}$
82. $-\frac{3}{4}$
83. $\frac{19}{12}$

Défi

D1. $-\frac{26}{9}$
D2. $\frac{13}{20}$

CORRIGÉ — Calcul 06 — Fractions (3) : produits, quotients, inverses

A — Calcul mental

1. 24
2. $\frac{4}{5}$
3. 8
4. $\frac{8}{9}$
5. $-\frac{7}{5}$
6. 32
7. $-\frac{13}{5}$
8. 21
9. $\frac{2}{9}$
10. $\frac{2}{7}$
11. 27
12. 27

B — Produits et inverses

13. $\frac{9}{10}$
14. $-\frac{11}{10}$
15. -12
16. $\frac{39}{14}$
17. 12
18. -24
19. 2
20. $\frac{11}{36}$
21. 7
22. $-\frac{7}{3}$
23. $\frac{15}{22}$
24. 8
25. $\frac{27}{14}$
26. $-\frac{39}{4}$
27. $\frac{7}{3}$
28. $-\frac{1}{11}$
29. 2
30. $-\frac{9}{5}$

C — Quotients

31. $\frac{16}{21}$
32. 14
33. -2
34. $\frac{1}{4}$
35. $-\frac{25}{12}$
36. $\frac{5}{3}$
37. $\frac{10}{7}$
38. $\frac{20}{7}$
39. $\frac{5}{36}$
40. $\frac{3}{35}$
41. $\frac{1}{9}$
42. $\frac{3}{40}$
43. 7
44. $\frac{32}{7}$

D — Révisions

45. -54
46. -49
47. $\frac{1}{6}$
48. $\frac{25}{12}$
49. $-\frac{5}{18}$
50. $-\frac{7}{24}$
51. -36
52. $-\frac{1}{4}$
53. $-\frac{11}{20}$
54. $\frac{7}{4}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

55. 6
56. -12
57. $\frac{7}{5}$
58. $\frac{4}{3}$
59. $\frac{5}{2}$
60. 40
61. $\frac{5}{6}$
62. 11
63. $\frac{6}{5}$
64. $\frac{11}{28}$
65. $\frac{5}{21}$
66. $\frac{1}{12}$
67. $-\frac{2}{5}$
68. $-\frac{7}{4}$
69. $\frac{18}{25}$
70. $\frac{49}{5}$
71. $\frac{6}{5}$
72. $-\frac{1}{8}$
73. $\frac{1}{2}$
74. 14
75. $\frac{7}{3}$
76. $\frac{5}{18}$
77. $\frac{9}{2}$
78. $\frac{4}{5}$
79. 5
80. $-\frac{5}{4}$
81. $-\frac{7}{6}$
82. $\frac{27}{56}$
83. $\frac{5}{9}$
84. $\frac{18}{5}$

Défi

D1. $\frac{16}{15}$
D2. 2

CORRIGÉ — Calcul 07 — Fractions (4) : enchaînements et priorités

A — Calcul mental

1. 2
2. $\frac{5}{2}$
3. $-\frac{5}{2}$
4. $\frac{11}{8}$
5. 33
6. $\frac{1}{2}$
7. 14
8. $\frac{17}{16}$
9. $-\frac{1}{6}$
10. 6
11. $\frac{17}{8}$
12. -10

B — Priorités avec des fractions

13. $\frac{87}{20}$
14. $-\frac{20}{21}$
15. $\frac{35}{24}$
16. $\frac{19}{12}$
17. $\frac{10}{9}$
18. $\frac{7}{12}$
19. $\frac{49}{9}$
20. $-\frac{3}{10}$
21. $\frac{26}{7}$
22. $-\frac{9}{28}$
23. $\frac{8}{3}$
24. $\frac{86}{15}$
25. $\frac{11}{18}$
26. $-\frac{1}{9}$

C — Fractions étagées et puissances

27. $\frac{1}{15}$
28. $\frac{1}{4}$
29. 2
30. $\frac{1}{12}$
31. $\frac{6}{11}$
32. $\frac{1}{2}$
33. $-\frac{1}{4}$
34. $-\frac{27}{125}$
35. $-\frac{1}{8}$
36. $\frac{9}{25}$
37. $\frac{1}{25}$
38. $\frac{1}{64}$

D — Révisions

39. $\frac{11}{7}$
40. $\frac{5}{11}$
41. 86
42. $-\frac{7}{8}$
43. 63
44. 6
45. 16
46. 0,8
47. $\frac{9}{5}$
48. 2,1

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

49. $\frac{1}{8}$
50. $\frac{15}{28}$
51. $\frac{4}{5}$
52. 3
53. 12
54. $\frac{7}{3}$
55. $-\frac{1}{16}$
56. $-\frac{3}{28}$
57. $-\frac{21}{20}$
58. $-\frac{8}{125}$
59. $\frac{10}{21}$
60. $\frac{39}{7}$
61. $\frac{5}{2}$
62. $\frac{1}{9}$
63. 8
64. $-\frac{4}{9}$
65. $-\frac{8}{27}$
66. $-\frac{1}{35}$

Défi

D1. $\frac{31}{28}$
D2. 1

CORRIGÉ — Calcul 08 — Puissances (1) : calculer et appliquer les règles

A — Calcul mental

1. 169
2. -27
3. 16
4. 121
5. 4
6. 1
7. 1
8. 1
9. 25
10. $0{,}25$
11. 9
12. 36

B — Calculer une puissance

13. 125
14. -8
15. $0{,}04$
16. -16
17. 64
18. 100
19. 1
20. $0{,}001$
21. 0
22. $100\,000$
23. -16
24. 1
25. $-\frac{1}{8}$
26. 81

C — Appliquer les règles

27. 10^7
28. 15^5
29. 3^{11}
30. 2^5
31. 15^6
32. 5^5
33. 10^3
34. 7^{10}
35. 2^{27}
36. 10^5
37. a^4
38. x^5
39. x^3
40. $16x^2$
41. x^3
42. x^5
43. a^2b^4
44. $3x^7$

D — Révisions

45. -99
46. $\frac{1}{15}$
47. $-\frac{22}{7}$
48. $\frac{7}{2}$
49. 3
50. $-\frac{1}{6}$
51. 94
52. 11
53. $-\frac{2}{15}$
54. -7
55. $\frac{1}{2}$
56. $-\frac{5}{3}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

57. $4x^2$
58. 1
59. x^6
60. 10^{-1}
61. -1
62. $25x^2$
63. $10x^5$
64. 10^{-4}
65. 15^4
66. 27
67. 2^{24}
68. 10^{-3}
69. x^5
70. 10^{16}
71. 3^{27}
72. 3^6
73. 64
74. 10^{10}
75. $10x^5$
76. $\frac{9}{4}$
77. a^9
78. a^6
79. a^3b^4
80. 32
81. $\frac{9}{16}$
82. 15^4
83. $-9x^3$
84. 16
85. $\frac{1}{25}$
86. $10\,000$

Défi

D1. 3^7 **D2.** 7^4

CORRIGÉ — Calcul 09 — Puissances (2) : exposants négatifs et notation scientifique

A — Calcul mental

1. 5900
2. 1 000 000
3. 0,0714
4. -27
5. 0,001
6. 0,123
7. 2740
8. $\frac{4}{25}$
9. -16
10. 8
11. 0,471
12. 0,766

B — Exposants négatifs

13. $-\frac{1}{5}$
14. 0,001
15. $\frac{1}{9}$
16. $\frac{16}{9}$
17. $\frac{1}{4}$
18. $\frac{1}{5}$
19. 0,1
20. 25
21. 10^{-3}
22. 10^{-3}
23. 10^{-1}
24. 15^2
25. $(-2)^{10}$
26. 10^{-16}
27. 3^9
28. 6^2

C — Notation scientifique

29. 8×10^2
30. $7{,}2 \times 10^6$
31. $2{,}8 \times 10^6$
32. $1{,}67 \times 10^3$
33. 8×10^4
34. $2{,}8 \times 10^3$
35. 5×10^2
36. 5×10^{-2}
37. 4×10^{10}
38. $2{,}25 \times 10^4$
39. $6{,}25 \times 10^2$
40. 1×10^{-1}
41. 6×10^{-7}
42. $2{,}25 \times 10^{-9}$
43. 3×10^{-2}
44. $3{,}2 \times 10^{-1}$

D — Révisions

45. x^6
46. $\frac{23}{36}$
47. $\frac{25}{24}$
48. $125x^3$
49. $-\frac{8}{35}$
50. $\frac{11}{10}$
51. $\frac{49}{8}$
52. $2x^7$
53. $\frac{27}{2}$
54. $2x^6$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

55. $2{,}4 \times 10^{-8}$
56. $1{,}2 \times 10^1$
57. $6{,}04 \times 10^4$
58. $\frac{1}{16}$
59. $2{,}4 \times 10^{-5}$
60. 7^{10}
61. $\frac{1}{8}$
62. $\frac{1}{3}$
63. 5^{16}
64. $9{,}1 \times 10^{-6}$
65. $1{,}2 \times 10^{12}$
66. $2{,}5 \times 10^1$
67. 3^{13}
68. 15^5
69. $1{,}3 \times 10^{-4}$
70. 0,01
71. $9{,}1 \times 10^{-6}$
72. $(-2)^4$
73. $\frac{1}{8}$
74. $-\frac{1}{8}$
75. $2{,}8 \times 10^{-2}$

Défi

D1. 5×10^{-2} **D2.** 1×10^1

CORRIGÉ — Calcul 10 — Racines carrées (1) : produits et simplification

A — Calcul mental

1. 225
2. 5
3. 169
4. 8
5. 0,04
6. 7
7. 0,36
8. 100
9. 0,16
10. 36
11. 49
12. 196

B — Racines de carrés et produits

13. 17
14. 10
15. 13
16. 5
17. 100
18. $\frac{1}{4}$
19. 14
20. 11
21. 5
22. 7
23. 10
24. 30
25. $6\sqrt{3}$
26. $3\sqrt{5}$
27. 3
28. 48

C — Simplifier une racine carrée

29. $4\sqrt{10}$
30. $5\sqrt{7}$
31. $3\sqrt{11}$
32. $3\sqrt{6}$
33. $3\sqrt{10}$
34. $2\sqrt{3}$
35. $4\sqrt{7}$
36. $5\sqrt{6}$
37. $3\sqrt{3}$
38. $4\sqrt{11}$
39. $2\sqrt{10}$
40. $6\sqrt{5}$
41. $2\sqrt{7}$
42. $5\sqrt{2}$
43. $4\sqrt{3}$

D — Révisions

44. 6^5
45. $\frac{28}{15}$
46. $\frac{17}{36}$
47. 65
48. 10^{-3}
49. 5^{10}
50. $\frac{1}{12}$
51. -8
52. 5^{11}
53. $-\frac{7}{30}$

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

54. 4
55. $2\sqrt{11}$
56. $2\sqrt{15}$
57. $2\sqrt{15}$
58. 13
59. 6
60. $6\sqrt{3}$
61. 7
62. $2\sqrt{5}$
63. $4\sqrt{2}$
64. $6\sqrt{3}$
65. $3\sqrt{7}$
66. $5\sqrt{3}$
67. 13
68. 10
69. 7
70. $7\sqrt{2}$
71. 6
72. $7\sqrt{3}$
73. 4
74. 0,4
75. $3\sqrt{5}$
76. 2
77. $4\sqrt{5}$
78. 7
79. 7
80. 5
81. $2\sqrt{15}$
82. 3
83. $\sqrt{6}$

Défi

D1. $<$
D2. $>$
D3. $<$